The Principles of Diffusion Models

7.5 Is Diffusion Model's ODE an Optimal Map to OT Problem?

渡邉 有志

November 13, 2026

7.5 Is Diffusion Model's ODE an Optimal Map?

この節の問い（論文 7.5）

拡散の PF-ODE が誘導する決定的フロー写像は、
二次コストの最適輸送（OT）マップと一致するか？

- 対象は二次コスト OT（W_2 / Benamou–Brenier）
- 答えは一般に **No**（反例と構造的議論がある）
- 線形流・Reflow も、OT ソルバとしては保証が弱い

7.5 の道筋

1. **7.5.1 PF-ODE は一般に OT ではない**
   ガウス設定の反例、Lavenant–Santambrogio、Brenier（Thm. 7.1）
2. **7.5.2 線形流と Reflow**
   条件付き流による運動エネルギー上界（Prop. 7.5.1）
   Rectify / Reflow の固定点 $\neq$ OT（反例）
3. **Takeaway**
   いつ一致し、いつ一致しないか

前回までとの接続

- **7.2–7.3**：静的 OT / 動的 Benamou–Brenier / EOT / SB
- **7.4**：標準的な拡散 SDE は、一般に指定端点の SB を解かない
- **ここ（7.5）**：ODE 側 — PF-ODE は決定的輸送マップを定めるが、
  二次コスト OT の最小化子とは限らない

生成設定

典型的には $p_{\mathrm{src}} = p_{\mathrm{prior}}$（ガウス）、$p_{\mathrm{tgt}} = p_{\mathrm{data}}$。
議論では $p_0 \to \mathcal{N}(0, I)$ 向きでも同じ問いになる。

区切り：7.5.1 PF-ODE は一般に OT ではない

7.5.1 PF-ODE Is Generally Not OT

7.5.2 Canonical Linear Flow and Reflow

Takeaway

自然な問い

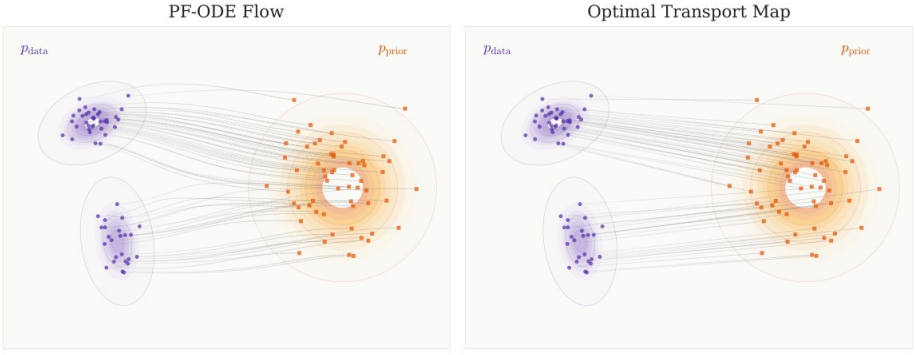
Question

拡散過程が誘導する決定的フロー写像は、
二次コストの OT マップと一致するか？

答え

一般には No。
端点分布がガウスでも、明示的な反例がある
（例：Tanana 2017；より強い構成は Lavenant & Santambrogio 2022）。

Figure 7.6：PF-ODE と OT マップは見た目も違う



左：PF-ODE を積分したフロー写像。右：Hungarian で得た二次コスト OT。
同じ端点でも対応（および軌道）が異なり、PF-ODE $\neq$ OT を直感的に示す。
Source: Created by the authors with AI-assisted coding.

図の読み方

左：PF-ODE

周辺密度を運ぶ確率流の積分。
端点周辺は合っていても、
点の対応は OT とは限らない。

右：OT マップ

二次コストを最小にする対応
(Brenier マップ)。
直線補間が変位補間になる。

要点

「同じ周辺を結ぶ」ことと「二次コスト最適」は別の要求である。

Setup：OU（VP）と PF-ODE

初期密度 p_0 を標準ガウスへ運ぶ Ornstein–Uhlenbeck：

$$\mathrm{d}x(t) = -x(t)\,\mathrm{d}t + \sqrt{2}\,\mathrm{d}w(t), \qquad x(0) \sim p_0.$$

対応する PF-ODE（フロー写像 S_t）：

$$\frac{\mathrm{d}S_t(x)}{\mathrm{d}t} = -S_t(x) - \nabla \log p_t\big(S_t(x)\big), \qquad S_0(x) = x.$$

- $(S_t)_{\#}p_0 = p_t$
- 速度 $v_t(x) = -x - \nabla \log p_t(x)$
- $t \to \infty$ で $S_\infty \# p_0 = \mathcal{N}(0, I) =: p_{\mathrm{prior}}$

Fokker–Planck と連続の式

周辺 p_t は

$$\partial_t p_t = \nabla \cdot (x\, p_t) + \Delta p_t$$

に従う。これは速度 $v_t(x) = -x - \nabla \log p_t(x)$ の連続の式と同値：

$$\partial_t p_t + \nabla \cdot (p_t v_t) = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}S_t}{\mathrm{d}t} = v_t(S_t).$$

意味

PF-ODE は「正しい周辺経路を運ぶ決定的力学」を与える。
しかし、その力学が Benamou–Brenier の最小化子であるとは限らない。

Lavenant–Santambrogio の狙い

彼らは単に「終端マップ $S_\infty : p_0 \to \mathcal{N}(0, I)$ が最適か」だけを見ない。
代わりに、**フロー全体**を調べる。

$$T_{t\to\infty} := S_\infty \circ S_t^{-1}$$

は、中間周辺 p_t からガウスへの残差輸送マップ。

主張の核

上手く選んだ p_0 に対し、ある $t_0 \geq 0$ で
$T_{t_0\to\infty}$ が $p_{t_0} \to \mathcal{N}(0, I)$ の二次コスト OT にならない。

したがって「PF-ODE 流はずっと OT」という性質は、一般には成り立たない。

補足：なぜ「途中で壊れる」を見るのか

- 終端だけ最適でも、中間から見た残差が最適とは限らない
- OT の動的定式化では、経路全体の運動エネルギーを見る
- 「全時刻で OT」を仮定すると強い必要条件が出る（後述の交換条件）
- その必要条件を破る p_0 を作れば、反例になる

メッセージ

非最適性は、端点の偶然一致ではなく、フローの構造に根ざす。

Theorem 7.1（Informal Brenier's Theorem）

滑らかな密度をもつ確率分布 ν_1, ν_2 について、
滑らかな写像 T が二次コスト OT であることと、
ある凸関数 u について $T = \nabla u$ であることは同値。

- このとき DT は対称かつ半正定値
- u は Monge–Ampère を満たす：

$$\det D^2 u(x) = \frac{\nu_1(x)}{\nu_2(\nabla u(x))}$$

補足：写像が OT なら、その逆写像は逆向きの OT である。

証明スケッチ：仮定（背理法）

すべての $t \geq 0$ で

$$T_t := S_t \circ S_\infty^{-1}$$

が $\mathcal{N}(0, I) \to p_t$ の二次コスト OT だと仮定する。

1. Brenier $\Rightarrow$ DT_t は常に対称（かつ半正定値）
2. 対称性を時間微分し、フローの線形化と合わせる
3. $t = 0$ で「Hessian と Jacobian の交換」必要条件を得る
4. その条件を破る凸ポテンシャル u を作り、矛盾を得る

補足：Step 1–2（対称性の伝播）

Brenier より $DT_t(x)$ は対称。時間微分も対称を保つ。

$$\partial_t(DS_t) = Dv_t(S_t)\, DS_t = \big(-I - D^2 \log p_t(S_t)\big) DS_t.$$

これを $DT_t = DS_t(S_\infty^{-1})\, D(S_\infty^{-1})$ に代入すると、
特に $t = 0$（$S_0 = I$）で

$$\big(-I - D^2 \log p_0(S_\infty^{-1}(x))\big)\, D(S_\infty^{-1})(x)$$

が対称でなければならない。

補足：Step 3（交換条件）

$T_0 = S_\infty^{-1}$ も OT なら $D(S_\infty^{-1})$ は対称。
$D^2 \log p_0$ も対称。
対称行列の積が対称 $\Leftrightarrow$ 両者が交換する。よって

$$D^2 \log p_0(y) \quad \text{が} \quad DS_\infty(y) \quad \text{と交換} \qquad (\forall y).$$

$S_\infty = \nabla u$（凸）と Monge–Ampère から

$$D^2\big(\log \det D^2 u - \tfrac{1}{2}\|\nabla u\|^2\big) \quad \text{が} \quad D^2 u \quad \text{と交換} \tag{7.5.1}$$

が必要。

補足：Step 4（反例の構成）

$$u(x) = \tfrac{1}{2}\|x\|^2 + \varepsilon\,\phi(x) \quad (\varepsilon \text{ 小})$$

とおくと、$x = 0$ での交換条件は概ね「$D^2\phi(0)$ が $D^2(\Delta\phi)(0)$ と交換」を要求する。

$\mathbb{R}^2$ の例

$\phi(x_1, x_2) = x_1 x_2 + x_1^4$ は交換条件を破る。
$p_0 = (\nabla u)^{-1}\#\mathcal{N}(0, I)$ とすれば、$S_\infty = \nabla u$ は端点 OT だが、
「全時刻 OT」仮定は破綻する。

よってある t_0 で $T_{t_0\to\infty}$ は OT ではない。

7.5.1 の結論

- PF-ODE は周辺を正しく運ぶ決定的マップを与える
- しかし二次コスト OT（Brenier）とは一般に一致しない
- ガウス端点でも、明示的・構造的な反例がある
- 「端点が正しい」≠「コスト最適」

標語

PF-ODE は admissible な決定的カップリングの一つであり、
Benamou–Brenier 作用の最小化子ではない（一般に）。

区切り：7.5.2 線形流と Reflow は OT に至るか

7.5.1 PF-ODE Is Generally Not OT

7.5.2 Canonical Linear Flow and Reflow

Takeaway

次の自然な問い

PF-ODE（特に VP 型）は一般に OT ではない。では：

Question 7.5.1

独立カップリング $\pi(x_0, x_1) = p_{\mathrm{src}}(x_0)p_{\mathrm{tgt}}(x_1)$ の下で、
線形補間流 $(1-t)x_0 + tx_1$ は OT マップを回復するか？

答え

No。
ただし、線形経路は「与えられたカップリングに対する」
運動エネルギー上界のうち最良を与える（Prop. 7.5.1）。

復習：Benamou–Brenier（動的 OT）

二次コスト OT の動的形（論文 (7.2.3)）：

$$\mathcal{K}(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) := \min_{(p_t, v_t)} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^D} \|v_t(x)\|^2 \, p_t(x) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t$$

拘束：$\partial_t p_t + \nabla \cdot (p_t v_t) = 0$、$p_0 = p_{\mathrm{src}}$、$p_1 = p_{\mathrm{tgt}}$。

- 静的 Monge は Monge–Ampère を解く必要がある
- 動的形は凸再定式化できるが、高次元グリッドでは依然困難

条件付き流による上界の発想

真の $\mathcal{K}$ を直接解く代わりに、
固定端点 $(x_0, x_1) \sim \pi_{0,1}$ をつなぐ条件付き経路族に制限する。

- 任意の条件付き流 $\Psi_t(x_0, x_1)$ の経路エネルギー期待値が上界
- その族の中で最良の経路形状を選ぶと線形補間になる
- Flow Matching / Rectified Flow の前向き核と一致

注意

条件付き族での最適 $\neq$ 周辺に対する大域最適。

Proposition 7.5.1：運動エネルギーの上界

任意のカップリング $\pi_{0,1}$ について：

1. 任意の条件付き流 Ψ_t に対し

$$\mathcal{K}(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) \le \mathbb{E}_{(x_0,x_1)\sim\pi_{0,1}}\left[\int_0^1 \|\Psi_t'(x_0,x_1)\|^2 \,\mathrm{d}t\right]$$

2. 右辺を最小にする一意な条件付き流は線形補間

$$\Psi_t^\star(x_0,x_1) = (1-t)x_0 + tx_1$$

であり、最良上界は

$$\mathcal{K} \le \mathbb{E}_{(x_0,x_1)\sim\pi_{0,1}}\|x_1 - x_0\|^2$$

補足：Prop. 7.5.1 の証明の骨子

- Jensen と条件付き期待値の塔法則で、
  周辺運動エネルギー $\leq$ 条件付き経路エネルギーの期待値
- 端点固定の変分問題を Euler–Lagrange で解くと直線が最適
- 詳細は Lipman et al. (2024) §4.7

読み方

線形 FM / RF 経路は「与えられたペアリングに対する最良上界」を与える。
ペアリング自体が悪いと、上界は真の OT コストから遠くなりうる。

独立カップリング＋直線は OT ではない

もっとも素朴な計画：独立サンプルを直線で結ぶ。

- 失敗の主因は「直線であること」ではない
- **点の結び方（カップリング）が非効率**なこと
- Prop. 7.5.1 は、悪い π の下でも直線が上界を最良化する、と言うだけ

5.4 との接続

直線化は二次コスト OT の必要条件だが十分条件ではない
(5.4 の予告どおり。ここがその本編)。

Reflow は建設的な応答か？

Reflow はペアリングを直す反復手続き（§5.4）。

$$\pi^{(k+1)} = \mathrm{Rectify}(\pi^{(k)}), \qquad \pi^{(0)} = p_{\mathrm{src}}\, p_{\mathrm{tgt}}$$

- 各ステップで輸送コストは非増加（Liu, Gong et al., 2022）
- より良い配置へ押しやる、という直感はある
- では固定点／極限は OT か？

Question 7.5.2

問い

Rectify を反復すると、輸送計画は OT に収束するか？
Reflow の固定点は OT マップを与えるか？

短い答え

一般には No。

以下、何が壊れうるかを整理する。

Rectify 反復の中身

各 k で速度場を（非パラメトリックに）

$$v_t^{(k)} \in \arg\min_{u_t} L(u_t \mid \pi^{(k)})$$

と学び、積分マップ $\Psi_1^{(k)}$ で

$$\pi^{(k+1)}(x_0, x_1) = p_{\mathrm{src}}(x_0)\, \delta\big(x_1 - \Psi_1^{(k)}(x_0)\big)$$

と更新する。

- $L = 0$ を達成する v_t があっても、輸送が OT とは限らない（Liu, Gong et al., 2022 の観察）
- 直線化・損失ゼロは最適性の十分条件ではない

ポテンシャル拘束：Rectify$^{\perp}$

Benamou–Brenier の最適速度はポテンシャル場（勾配場）。
そこで損失を勾配場に制限する提案（Liu 2022）：

$$w_t^{(k)} \in \operatorname*{arg\,min}_{u_t = \nabla\phi} L(u_t \mid \pi^{(k)}) \tag{7.5.2}$$

この演算子を Rectify$^{\perp}$ と書く（非回転成分への射影の意味）。

ねらい

「損失ゼロ＋勾配場」なら OT、という特徴づけを期待する。

予想された同値（しかし反例あり）

カップリング π について、次の同値が予想された：

(i) π は OT カップリング

(ii) $\pi = \mathrm{Rectify}^{\perp}(\pi)$（固定点）

(iii) ある勾配速度 $v_t = \nabla\phi_t$ で $L(v_t \mid \pi) = 0$

Hertrich et al. (2025)

この同値は一般には成り立たない（二種類の反例）。

補足：反例の二類型

1. **非連結サポート**
   中間分布 p_t が非連結だと、
   $\mathrm{Rectify}^{\perp}$ の固定点・損失ゼロ・勾配場でも
   最適カップリングにならない例がある
2. **ガウス端点でも**
   損失を任意に小さくできても、
   最適カップリングからのずれを任意に大きくできる例がある

含意

Rectified Flow は強い生成モデルになりうるが、
原理的な OT ソルバとしての信頼性は限定的。

生成性能と輸送コストは別物

- 輸送コストが下流タスク性能と常に相関するわけではない
- 厳密な OT マップの計算が、必ずしも実務上の最良結果を生まない
- それでも OT / EOT / SB の変種は科学・工学で基本的
- 拡散モデルは、その探索のための強力な枠組みを提供する

区切り：いつ一致し、いつ一致しないか

7.5.1 PF-ODE Is Generally Not OT

7.5.2 Canonical Linear Flow and Reflow

Takeaway

Takeaway：ODE と OT

一致／近い場合のイメージ	一致しない典型
1 次元の単調再配列など、構造が強い特殊設定	一般の多次元 PF-ODE 流
勾配場＋真の OT カップリング（理論上の Brenier マップ）	独立カップリング＋線形 FM Reflow 固定点（一般）

一文

拡散 ODE は決定的輸送を与えるが、二次コスト OT そのものではない。
線形化・Reflow は上界改善・直線化の道具であり、OT 求解の保証ではない。

チェックリスト（7.5）

- PF-ODE は周辺を運ぶが、Brenier マップとは限らない
- Fig. 7.6：同じ端点でも対応が目に見えて違う
- Thm. 7.1：OT $\Leftrightarrow$ 凸ポテンシャルの勾配
- Prop. 7.5.1：線形条件付き流は運動エネルギー上界を最良化
- Q7.5.1 / Q7.5.2：独立線形流も Reflow も、一般に OT ではない
- 生成モデルとしての有用性と、OT ソルバとしての厳密性は切り分ける

7.5 のまとめ

- 二次コスト OT に対し、PF-ODE 流は一般に最適ではない
- Lavenant–Santambrogio は「全時刻 OT」仮定の破綻を示す
- 線形 FM 経路は与えられたカップリングに対する最良上界を与える
- Reflow / $\mathrm{Rectify}^{\perp}$ にも OT 収束の一般保証はない
- 次節 7.6：章全体の総括と、決定的輸送の広い風景